2-1 平方根與近似值

姓名＿＿＿＿＿＿　得分＿＿＿＿

課本 p.58– ・ 共 22 題 ・ 題號與網站 ex-2-1 頁相同

本節公式

平方根	$\sqrt{(a^2)}=a$（$a>0$）；例：$\sqrt{169}=\sqrt{(13^2)}=13$
夾擠求近似值	① 找相鄰整數夾住：$2^2=4<5<9=3^2$ → $2<\sqrt{5}<3$ ② 切 10 等分：$2.2^2=4.84<5<5.29=2.3^2$ → $2.2<\sqrt{5}<2.3$ ③ 試中間值決定四捨五入：$2.25^2=5.0625>5$ → $\sqrt{5}\fallingdotseq 2.2$
係數收進根號	$4\sqrt{20}=\sqrt{(16\times 20)}=\sqrt{320}$
常用平方	$11^2=121$ $12^2=144$ $13^2=169$ $14^2=196$ $15^2=225$ $16^2=256$ $17^2=289$ $18^2=324$ $19^2=361$ $20^2=400$ $21^2=441$ $22^2=484$ $23^2=529$ $24^2=576$ $25^2=625$

---

1. 112 學年第 1 次段考 ・ 基本題 第 10 題

10、求 $\sqrt{225}$ =＿＿＿＿＿＿＿＿

2. 112 學年第 1 次段考 ・ 基本題 第 11 題

11、196 的平方根是＿＿＿＿＿＿＿＿

3. 112 學年第 1 次段考 ・ 基本題 第 12 題

12、若 $\sqrt{a}=8$，則 a =＿＿＿＿＿＿＿＿

4. 112 學年第 1 次段考 ・ 單選題 第 12 題

(　　)12、利用右表的數值，以十分逼近法求 $\sqrt{2740}$ 的近似值到小數第一位是

(A)52.2 (B)52.3 (C)53.4 (D)52.5。

N	N^2	N	N^2
52.1	2714.4	52.15	2719.6
52.2	2724.8	52.25	2730.1
52.3	2735.3	52.35	2740.5
52.4	2745.8	52.45	2751.0
52.5	2756.3	52.55	2761.5

5. 112 學年第 1 次段考 ・ 單選題 第 13 題

(　　)13、若 a 是正整數，且 $a<\sqrt{300}<a+1$，則 a=**(A)15(B)16(C)17(D)18**

6. 112 學年第 1 次段考 · 單選題 第 14 題

(　)14、已知 2a＋8 的正平方根是 4，3a＋b＋1 的負平根是—5，則 4a＋7b 的平方根是 **(A)±8 (B)±10 (C)±12 (D)±14**。

7. 112 學年第 1 次段考 · 挑戰題 第 4 題

4、若 a,m 都是正整數，且 a 是 $\sqrt{120+m^2}$ 的正平方根，則 a 所有可能的值是＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

【試題結束】

8. 113 學年第 1 次段考 · 基本題 第 10 題

10. $\sqrt{(-13)^2}=$＿＿＿＿＿＿　(2-1 課本 P62)

9. 113 學年第 1 次段考 · 基本題 第 11 題

11.計算 $\sqrt{2^2\times3^2\times7^2}=$＿＿＿＿＿＿　(2-1 習作 P19)

10. 113 學年第 1 次段考 · 基本題 第 12 題

12.計算 $\sqrt{12\frac{1}{4}}=$＿＿＿＿＿＿　(2-1 習作 P20)

11. 113 學年第 1 次段考 · 選擇題 第 3 題

3. $\sqrt{179}$ 的值介於下列哪兩個整數之間？ (A)14、15 (B)13、14 (C)12、13 (D)11、12　(2-1 課本 P71)

12. 113 學年第 1 次段考 · 選擇題 第 4 題

4. 下列敘述，正確的有幾個？

(甲) 0.2 是 0.4 的平方根

(乙) 若 $a=(-29)^2$ ，則 a 為－29 的平方根

(丙) 因為$-4^2=-16$，所以－4 是－16 的平方根

(丁) 若 a 是 26 的平方根，則－a 也是 26 的平方根

(戊) 因為找不到一個整數、分數或小數的平方等於 30，所以 30 沒有平方根。

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 個

13. 113 學年第 1 次段考 · 填充題 第 8 題

8. $\sqrt{\frac{81}{16}}$ 的平方根是 _____ (2-1 習作 P20)

14. 113 學年第 1 次段考 · 填充題 第 9 題

9. 已知 $2a-1$ 的正平方根為 3 ， $3a+b-1$ 的負平方根為－4，

則 $2a+3b$ 的負平方根為多少?_____ (2-1 習作 P21)

15. 113 學年第 1 次段考 · 填充題 第 10 題

10. 利用右表的數值，以十分逼近法求$\sqrt{40}$ 的近似值=_____

(以四捨五入法求到小數點後第 1 位)

N	N^2
6.3	39.69
6.4	40.96
6.35	40.3225

16. 114 學年第 1 次段考 · 單選題 第 8 題

( )8、有關平方根的敘述，正確的是 (A)0.3 是 0.9 的平方根 (B) 7 是 49 的平方根

(C)正方形的面積是此正方形的邊長的平方根 (D2)若 a 是 16 的平方根，則 a 也是—16 的平方根。

17. 114 學年第 1 次段考 · 單選題 第 9 題

( )9、下列算式，正確的是 (A)$\sqrt{4^6}=2^3$ (B)$\sqrt{4\frac{4}{9}}=2\frac{2}{3}(C)\sqrt{-25}=-5$ (D)$\sqrt{1\frac{7}{9}}=\frac{4}{3}$

18. 114 學年第 1 次段考 · 單選題 第 10 題

(　　)10、$\sqrt{6174}$的值介於下列哪兩個數之間？(A)70,75 (B)75,80 (C)80,85 (D)85,90。

19. 114 學年第 1 次段考 · 填充題 第 12 題

12、計算$-\sqrt{900}=$_____。

20. 114 學年第 1 次段考 · 填充題 第 13 題

13、 - 7 是 4a + 13 的平方根，則 a = _____。

21. 114 學年第 1 次段考 · 填充題 第 14 題

14、已知 $2a$ - 1 的正平方根為 5，$3a$ + b - 1 的負平方根為 - 7，則

4a—3b 的平方根是_____。

22. 114 學年第 1 次段考 · 填充題 第 15 題

15、若 a，b 是兩個相差 4 的質數，若 $ab+4=c^2$，其中 c 是正整數，且

$35<c<50$，，則 c=_____